

LAPORAN PRAKTIKUM PBO 4

Ekspansi Produk Keuangan (Inheritance)

Disusun Oleh :

NAMA : Khairunnisa M

NIM : 2511532005

Dosen Pengampu :

Nurfiah, S. ST, M.Kom

Asisten Praktikum :

Ezza Addini



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

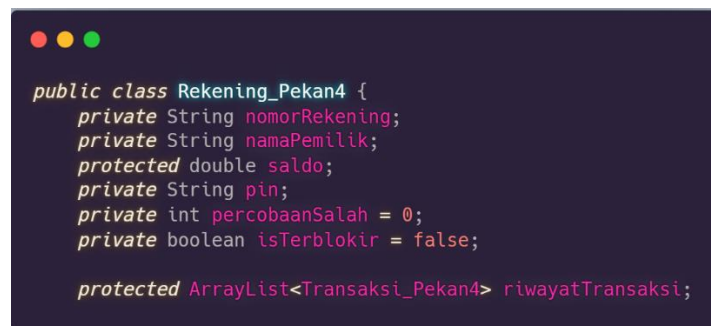
UNIVERSITAS ANDALAS

2026/2027

A. Langkah – Langkah Praktikum

Langkah 1 : Memastikan Akses Modifier di Rekening.Java

Pada langkah ini dilakukan dengan membuka kembali file Rekening.java untuk mengatur hak akses atributnya, di mana atribut sensitive seperti nomorRekening, namaPemilik, dan pin dibiarkan bersifat private, sementara atribut saldo dan riwayatTransaksi diubah menjadi protected agar dapat diakses secara langsung oleh kelas kelas turunannya.



```
public class Rekening_Pekan4 {  
    private String nomorRekening;  
    private String namaPemilik;  
    protected double saldo;  
    private String pin;  
    private int percobaanSalah = 0;  
    private boolean isTerblokir = false;  
  
    protected ArrayList<Transaksi_Pekan4> riwayatTransaksi;
```

Gambar 1. Rekening_Pekan4

Langkah 2 : Membuat Subclass RekeningTabungan

Membuat file kelas baru Bernama RekeningTabungan.java yang mewarisi kelas Rekening dengan menambahkan atribut spesifik sukuBunga, memanggil konstruktor induk melalui fungsi super(), serta melengkapinya dengan method tambahBungaAkhirBulan() untuk menghitung dan mencatat penambahan bunga ke dalam riwayat transaksi.

```

package pekan4;

public class RekeningTabungan extends Rekening_Pekan4{
    //Atribut spesifik yang hanya dimiliki oleh Tabungan
    private double sukuBunga;

    //Constructor Subclass
    public RekeningTabungan (String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double
    sukuBunga) {
        super (nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.sukuBunga = sukuBunga;
    }

    public void tambahBungaAkhirBulan() {
        //Menghitung bunga
        //mengapa bisa mengakses saldo secara langsung dari class RekeningTabungan?
        double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);
        saldo += nominalBunga;

        //Mencatat riwayat transaksi
        String idTrx = "TRX-B-" + System.currentTimeMillis();
        riwayatTransaksi.add(new Transaksi_Pekan4 (idTrx, "Bunga", nominalBunga));

        System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "% berhasil ditambahkan: Rp"+ nominalBunga);
    }
}

```

Gambar 2. RekeningTabungan.

Langkah 3 : Membuat Subclass RekeningGiro

Langkah terakhir dilakukan dengan membuat kelas baru bernama RekeningGiro.java sebagai produk turunan bagi pebisnis yang dilengkapi dengan atribut khusus batasOverdraft untuk limit pinjaman, pemanfaatan kata kunci super() pada konstruktornya, serta penyediaan method getter untuk mengakses batasan limit tersebut.

```

package pekan4;

public class RekeningTabungan extends Rekening_Pekan4{
    //Atribut spesifik yang hanya dimiliki oleh Tabungan
    private double sukuBunga;

    //Constructor Subclass
    public RekeningTabungan (String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double
    sukuBunga) {
        super (nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.sukuBunga = sukuBunga;
    }

    public void tambahBungaAkhirBulan() {
        //Menghitung bunga
        //mengapa bisa mengakses saldo secara langsung dari class RekeningTabungan?
        double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);
        saldo += nominalBunga;

        //Mencatat riwayat transaksi
        String idTrx = "TRX-B-" + System.currentTimeMillis();
        riwayatTransaksi.add(new Transaksi_Pekan4 (idTrx, "Bunga", nominalBunga));

        System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "% berhasil ditambahkan: Rp"+ nominalBunga);
    }
}

```

Gambar 3. RekeningGiro.

B. Tugas

1. Pembuatan Multi-Produk (40%)

Tugas ini menginstruksikan untuk memodifikasi menu case 1 : Buka Rekening Baru. Adapun tugasnya : Menambahkan pilihan produk setelah input Saldo Awal dan PIN, yaitu 1. Tabungan Umum atau 2. Giro Bisnis,

Langkah – langkah pengerjaan :

- a. Menampilkan menu pilihan produk dahulu dengan “System.out.println”,
- b. lalu diikuti dengan “input.nextLine()”
- c. menambahkan logika percabangan pilihan produk. Jika pengguna memilih Tabungan, program akan meminta input sukuBunga dalam persen lalu mengintansiasi objek RekeningTabungan.
- d. Jika pengguna memilih Giro, program akan meminta input batasOverdraft lalu mengintansiasi objek RekeningGiro.
- e. Lalu menyimpan objek dan atur sebagai akunAktif.

```
case 1:
    System.out.print("Masukkan No Rekening :");
    String no = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik :");
    String nama = input.nextLine();
    String pin = "";
    while (true) {
        System.out.print("Masukkan PIN anda (6 digit) : ");
        pin = input.nextLine();

        if (pin.matches("\\d{6}")) {
            break;
        } else {
            System.out.println("PIN tidak valid! Harus berupa 6 digit angka. silahkan coba lagi.");
        }
    }
    System.out.print("Masukkan Saldo Awal :");
    try {
        double saldo = input.nextDouble();
        input.nextLine();
        System.out.println("Pilih Produk: (1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis)");
        int pilihanProduk = input.nextInt();
        input.nextLine();
        Rekening_Pekan4 rekeningBaru = null;
        if (pilihanProduk == 1) {
            System.out.print("Masukkan Suku Bunga (%): ");
            double sukuBunga = input.nextDouble();
            input.nextLine();
            rekeningBaru = new RekeningTabungan(no, nama, saldo, pin, sukuBunga);
        } else if (pilihanProduk == 2) {
            System.out.print("Masukkan Batas Overdraft (Limit): ");
            double batasOverdraft = input.nextDouble();
            input.nextLine();
            rekeningBaru = new RekeningGiro(no, nama, saldo, pin, batasOverdraft);
        } else {
            System.out.println("Pilihan produk tidak valid!");
            break;
        }
        daftarRekening.add(rekeningBaru);
        akunAktif = rekeningBaru;
        System.out.println("Akun berhasil dibuat dan otomatis menjadi akun aktif!");
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Error: Saldo awal harus berupa angka!");
        input.nextLine();
    }
    break;
```

Gambar 4. Kode Program dalam Case 1 pada Main.java

f. Output yang dihasilkan :

```
Pilih Menu :
1
Masukkan No Rekening :9093842084
Masukkan Nama Pemilik :ica
Masukkan PIN anda (6 digit) : 909090
Masukkan Saldo Awal :1000000
Pilih Produk: (1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis | 3. Rekening VIP )
1
Masukkan Suku Bunga (%): 9
Rekening atas nama ica berhasil dibuat.
Rekening atas namaica berhasil dibuat dengan saldo Rp1000000.0
Akun berhasil dibuat dan otomatis menjadi akun aktif!
```

Gambar 5. Hasil dari Memilih Tabungan Umum.

```
Pilih Menu :
1
Masukkan No Rekening :93842084
Masukkan Nama Pemilik :sasa
Masukkan PIN anda (6 digit) : 909090
Masukkan Saldo Awal :800000
Pilih Produk: (1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis | 3. Rekening VIP )
2
Masukkan Batas Overdraft (Limit): 5
Rekening atas nama sasa berhasil dibuat.
Rekening atas namasasa berhasil dibuat dengan saldo Rp800000.0
Akun berhasil dibuat dan otomatis menjadi akun aktif!
```

Gambar 6. Hasil dari Memilih Giro Bisnis

2. Simulasi Waktu Akhir Bulan (60%)

Tugas 2 meminta penambahan menu baru bernomor 7 dengan label “7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)” pada antarmuka CLI untuk menguji apakah akun aktif saat ini merupakan objek Tabungan menggunakan operator instanceof, melakukan Downcasting jika terbukti benar guna memanggil method tambahBungaAkhirBulan(), serta menampilkan pesan penolakan jika akun yang aktif bukan merupakan rekening Tabungan. Pada kode program saya case 7 itu di tulis case 8.

Langkah – langkah mengerjakan tugas 1 :

a. Menambahkan opsi case 8 pada struktur switch – case di Main.java.

```
System.out.println("8. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)");
```

Gambar 7. Opsi Case 8

- b. Menuliskan pengecekan kondisi dalam case 8 menggunakan operator instanceof untuk memeriksa apakah akunAktif saat ini merupakan instans dari kelas RekeningTabungan.
- c. Menerapkan Downcasting ke tipe Tabungan dan mengeksekusi pemanggilan method tambahBungaAkhirBulan() apabila kondisi terbukti benar.
- d. Menambahkan blok (else) untuk menggagalkan proses dan mencetak pesan spesifik jika akun aktif bukan rekening Tabungan.

```

case 8:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        // Langkah 2: Cek identitas asli objek menggunakan operator instanceof
        if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {
            // Langkah 3: Melakukan Downcasting (Eksplisit)
            RekeningTabungan akunTabungan = (RekeningTabungan) akunAktif;

            // Memanggil method khusus yang hanya ada di class Tabungan
            akunTabungan.tambahBungaAkhirBulan();
        } else {
            // Langkah 4: Jika bukan Tabungan (misalnya Giro), tolak akses
            System.out.println("Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening
            Tabungan.");
        }
    }
    break;

```

Gambar 8. Logika dari Case 8.

- e. Output dihasilkan

```

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti/Pilih Akun Aktif
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Riwayat Penarikan
8. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih Menu :
8
bunga 3.0% berhasil ditambahkan: Rp270000.0

```

Gambar 9. Hasil dari case 8 yang Berjalan.

```

8
Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan.

```

Gambar 10. Hasil dari Rekening yang Giro Bisnis.

C. Link Repository GitHub

Link : [PrakPBO_C_2511532005/PrakPBO_C_2511532005/src/pekan4 at Pertemuan-4 · khairunnisamuhardi/PrakPBO_C_2511532005](https://github.com/khairunnisamuhardi/PrakPBO_C_2511532005/tree/main/src/pekan4%20Pertemuan-4)